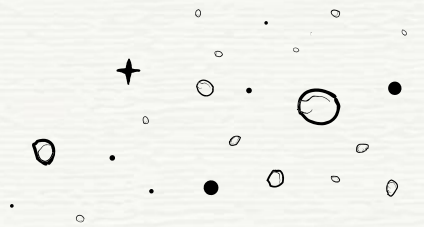


Mitigating light pollution for better astronomical observation by Galaxy Team

ORBIT HACKATHON





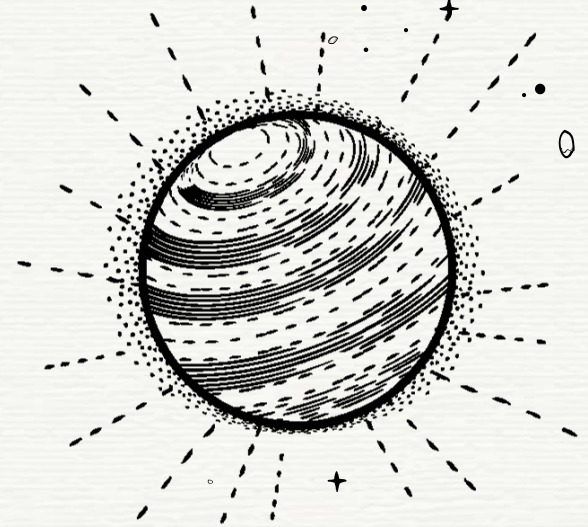
THE SCIENTIFIC PROBLEM

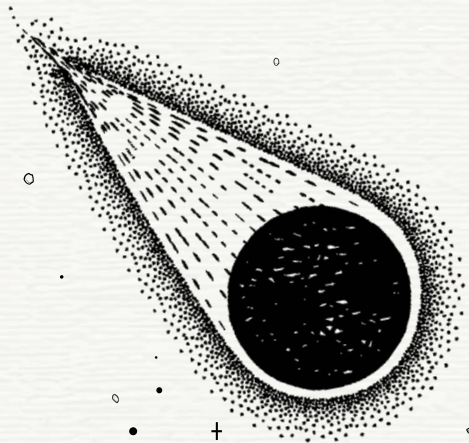
- Light pollution poses a direct challenge to astronomical observation, observatories, amateurs, and universities.
- Leaked artificial light leads to increased sky brightness and reduces the contrast of faint celestial objects.
- It makes astrophotography and astronomical measurements difficult and affects the efficiency of nighttime lighting



THE PROPOSED SOLUTION

- Geospatial Web Platform: Combining satellite data with field sky measurements to build a testable solution.
- Light Distribution & Heat Map: A dynamic map visualizing the spread and intensity of artificial light to evaluate sky quality.
- Smart Observation Routing: Providing the precise azimuth and altitude angles for planetary observation based on the selected location.





Let's see together
how the
Galaxy website
works.

English



المجتمع | دقة النموذج | كيف يعمل | افحص سماءك

فريق Galaxy
سماء أظلم • نجوم أكثر

هاكثون ASI Orbit 2026 • التحدي 1: التلوث الضوئي

كم هي مظلمة سماؤك حقاً؟

ذكاء اصطناعي يصحح صور أقمار ناسا بقياسات أرضية حقيقية، ليخبرك بجودة سماء أي مكان في العراق، وأين توجه تلسكوبك الليلة.

أو اختر مكاناً من الخريطة

افحص سماء موقعي

2,229 نجمة • B4

جبل سنخار

173 نجمة • B7

وسط الموصل

نفس السماء، مكانان على بعد 100 كم: توقّع النموذج لعدد النجوم المرئية بالعين في ليلة صافية بلا قمر.

NASA 2024

87%

5,754

إشعاع ليلي معايّر من الأقمار

دقة صنف يورتل (1±) في العراق

قياس أرضي حقيقي تعلّم منه النموذج

افحص سماءك

1 اختر مكاناً

من القائمة، أو اضغط أي نقطة على الخريطة.

2 اقرأ النتيجة

صف بورتل، وعدد النجوم، وجمالة واضحة.

3 خطط ليلتك

أفضل اتجاه والأهداف، والكواكب، والوصلة.

افحص سماءك

1 اختر مكاناً

من القائمة، أو اضغط أي نقطة على الخريطة.

2 اقرأ النتيجة

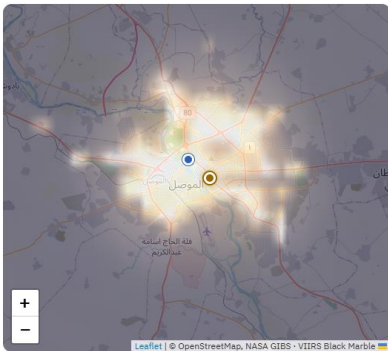
صف بورتل، وعدد النجوم، وجمالة واضحة.

3 خطط ليلتك

أفضل اتجاه والأهداف، والكواكب، والوصلة.

موقعي

▼



+

-

يوم تراه بالعين 151

أقمت نجم مني (قدر)

3.5

تقدير القمر الصناعي

17.57

تصحح الكائن

-0.10

مقياس بورتل 8 • سماء مدينة

17.47 mag/arcsec⁺

سماء مدينة — تظهر النجوم الساطعة فقط، مع القمر والكواكب.

سماء مظلمة

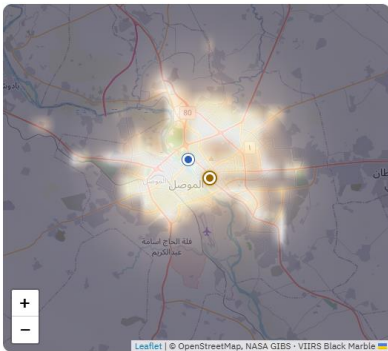
وسط مدينة

كلما زاد الرقم كانت السماء أظلم ± 0.8
المصدر: ناسا Black Marble 2024 (إشعاع ممتد)
آخر تحديث 1:14:11 ص - يحدّث تلقائياً كل 10 دقائق

الموصل كل العراق

موقعي

▼



+

-

يوم تراه بالعين 151

أقمت نجم مني (قدر)

3.5

تقدير القمر الصناعي

17.57

تصحح الكائن

-0.10

مقياس بورتل 8 • سماء مدينة

17.47 mag/arcsec⁺

سماء مدينة — تظهر النجوم الساطعة فقط، مع القمر والكواكب.

سماء مظلمة

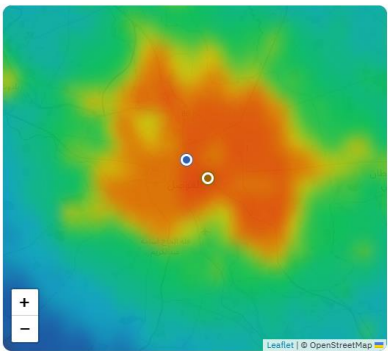
وسط مدينة

كلما زاد الرقم كانت السماء أظلم ± 0.8
المصدر: ناسا Black Marble 2024 (إشعاع ممتد)
آخر تحديث 1:14:11 ص - يحدّث تلقائياً كل 10 دقائق

الموصل كل العراق

موقعي

▼



+

-

يوم تراه بالعين 151

أقمت نجم مني (قدر)

3.5

تقدير القمر الصناعي

17.57

تصحح الكائن

-0.10

مقياس بورتل 8 • سماء مدينة

17.47 mag/arcsec⁺

سماء مدينة — تظهر النجوم الساطعة فقط، مع القمر والكواكب.

سماء مظلمة

وسط مدينة

كلما زاد الرقم كانت السماء أظلم ± 0.8
المصدر: ناسا Black Marble 2024 (إشعاع ممتد)
آخر تحديث 1:14:11 ص - يحدّث تلقائياً كل 10 دقائق

الموصل كل العراق

جاهر

موقعي 36.345°, 43.151° · 220 m

الكواكب

ماذا لو؟

الرصد

السماء

ماذا لو طبقت المدينة الإضاءة المسؤولة؟ حرك المؤشرات، ويُعاد إدخال الضوء المخفّض إلى النموذج ليتوقع السماء الجديدة.



B6 · 18.10

بعد التغيير



B8 · 17.47

الآن

توفير الطاقة

40%

نجوم إضافية مرئية

126+

تحسين الظلام (mag)

0.63+

جرب سياسات الإنارة

30%

إطفاء الإنارة غير الضرورية
الزينة والواجهات والإعلانات

60%

توجيه الإنارة للأسفل
أغطية تمنع الضوء من الصعود للسماء

35%

تخفيف إنارة الشوارع
حتى 50٪

إطفاء الإعلانات بعد منتصف الليل

مصابيح دافئة 2200 كلشن
ضوء أبيض أقل يعني تدرّجاً أقل

افتراضات المحاكاة: إنارة الزينة = 20٪ من ضوء المدينة · التوجيه للأسفل بزاوية = 35٪ من التوهج · الإطفاء الليلي = 15٪ · المصابيح الدافئة = 30٪ توهجاً أقل، الضوء الواصل للسماء × 0.29

جاهر

موقعي 36.345°, 43.151° · 220 m

الكواكب

ماذا لو؟

الرصد

السماء

السماء الليلية

B8 · 16.94

الغيوم

0%

القمر

100% · شرق

وقت الرصد

السبت 07:33 م

وجه تلسكوبك نحو جنوب

توهج المدينة من جنوب غرب

أفضل الأهداف الليلية

منقار الدجاجة (نجم مزدوج) نجم مزدوج · Albireo

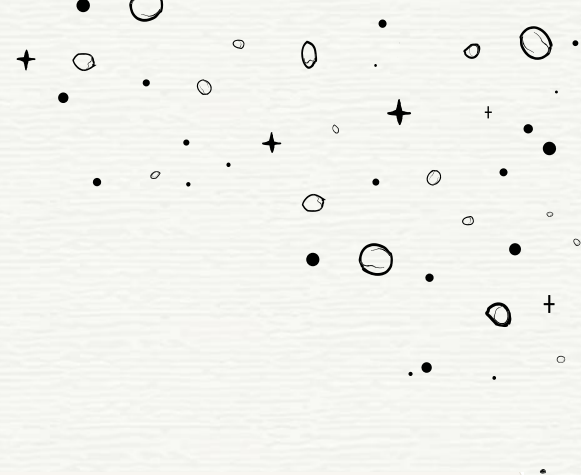
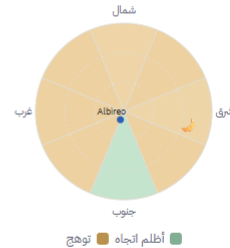
جنوب غرب · ارتفاع 81°

المعز والسها نجم مزدوج · Mizar

شمال غرب · ارتفاع 26° · مطموس بالضوء

السديم الحلقي سديم · M57

غرب · ارتفاع 79° · مطموس بالضوء



البوصلة الحية

وجه هاتفك وسيخبرك أين تنظر: أضلم اتجاه القمر، كوكب، أو هدف للتلسكوب. تعمل بحساس الاتجاه في الهاتف.

شغل البوصلة

الهدف:

أظلم اتجاه للرصد

هاتفك متجه نحو:

الهدف باتجاه جنوب (سمت 180°). قف ووجهك للشمال ثم استدر نحو جنوب.

اتجاه على الأفق.

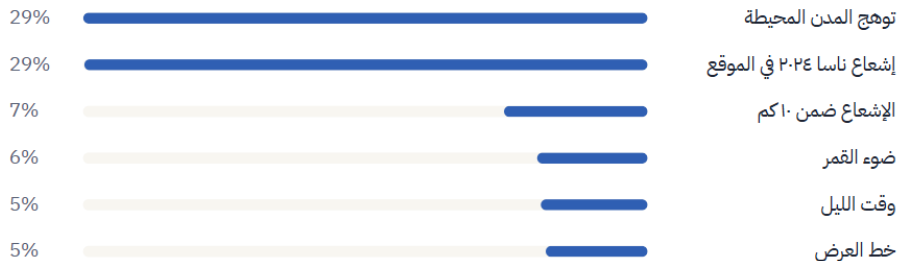


للدقة: أمسك الهاتف مسطوحاً وبعيداً عن المعادن والسيارات، وحركه على شكل 8 لمعايرة الحساس. المواقع محسوبة للحظة الحالية.

ما مدى دقة النموذج؟

اختبرنا النموذج على مناطق لم يرها أثناء التدريب، وهذه النتائج الحقيقية.

ما الذي يعتمد عليه النموذج



حدود النموذج

- يعمل ليلاً فقط.
- داخل العراق نستخدم إشعاع ناسا المعايير لعام 2024، وخارجه طبقة 2016. الدقة تبقى أقل داخل المدن الكبيرة (Bortle 7-9) لأن إنارة الشارع القريبة من الراصد لا تظهر كلها من القمر الصناعي.
- بيانات التدريب معظمها من أمريكا وأوروبا، ولا توجد بعد قياسات أجهزة من العراق.

22.7%

أقل خطأً من القمر الصناعي وحده

0.701 → 0.542 mag

متوسط الخطأ

65.9%

التوقعات ضمن $0.5 \pm$ درجة

بيانات التدريب 2,210 · 4,666 موقع

بيانات التدريب

لننظر إلى السماء معاً

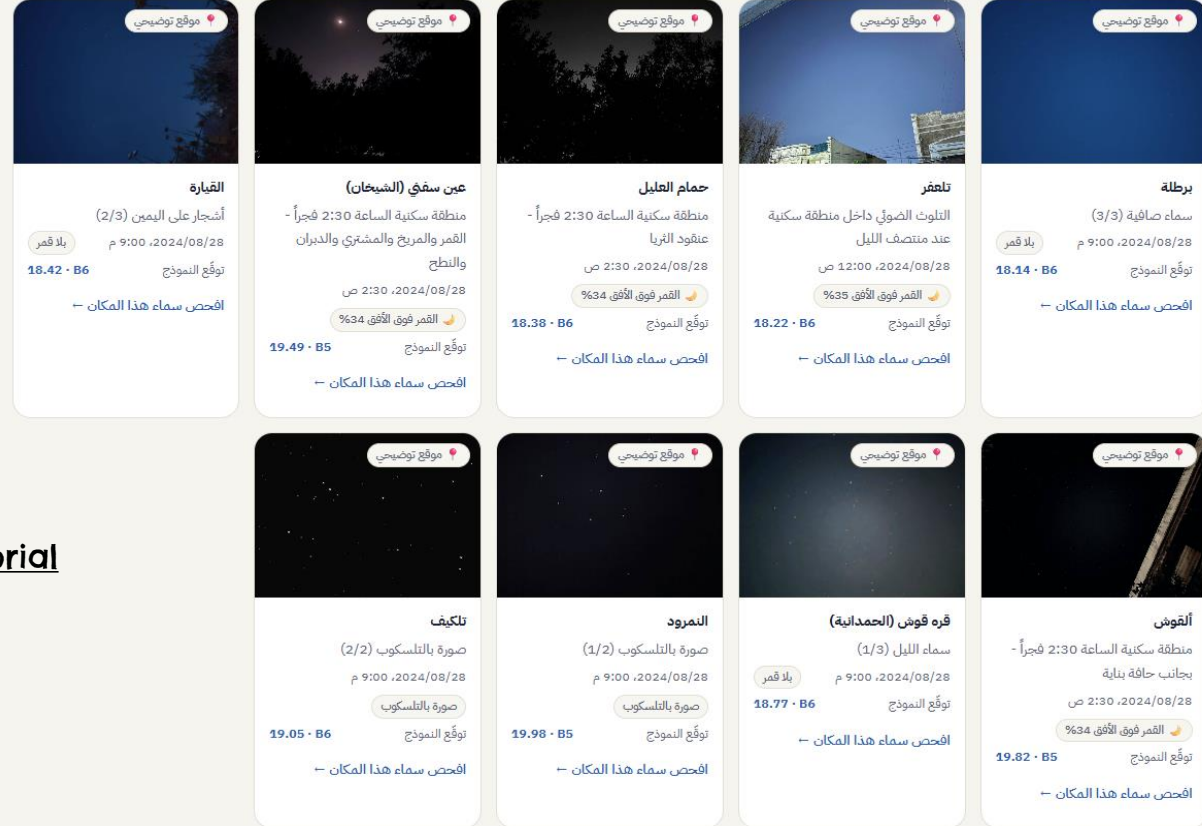
صور حقيقية من الموصل، ودليل سريع للمبتدئين، وطريقة للمشاركة.

أرصاد من الموصل

مواقع الصور في المعرض وعلى الخريطة توضيحية (أماكن عشوائية من نينوى)، الصور التقطت فعلاً في الموصل، والتحليل العلمي يستخدم مكانها الحقيقي. توفّر النموذج محسوب للمكان المعروض ولوقت التقاط الصورة.

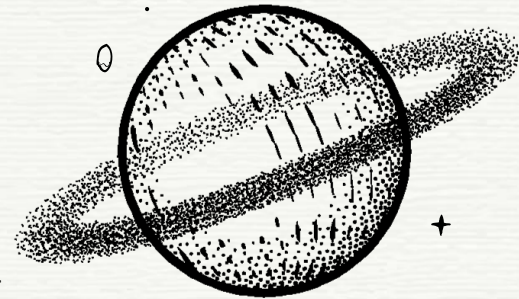
Data Source:

- [NASA Black Marble](#)
- [Black Marble User Guide – Collection 2](#)
- [BlackMarblePy – World Bank](#)
- [NASA Worldview](#)
- [Earthdata Nighttime Lights](#)
- [MERRA-2 M2TINXAER](#)
- [CAMS global forecasts – dust tutorial](#)
- [Globe at Night](#)



PROJECT VIABILITY & FUTURE POTENTIAL

- **Desirability (User Demand):** Empowering astronomers, universities, and citizen scientists with an accessible tool to find optimal observation sites and build an active local astronomy community.
- **Practicality (Feasibility):** Developed as a functional prototype in 24 hours, utilizing reliable satellite datasets (**NASA Black Marble**) and established **DarkSky** standards.
- **Scalability (Future Development):** Expanding the platform to include predictive models for meteor showers and integrating AI to simulate the environmental impact of smart city lighting plans.





COMMUNITY VALIDATION & SPECIAL THANKS

This project is a crucial and highly useful tool for astronomers and astrophotographers. It easily identifies locations with the least light pollution and the best observation angles, facilitating field work and raising awareness about protecting our dark skies

Bilal Yasser & Ma'an Najdat
Members of the Nineveh Astronomical Team





Thanks!